

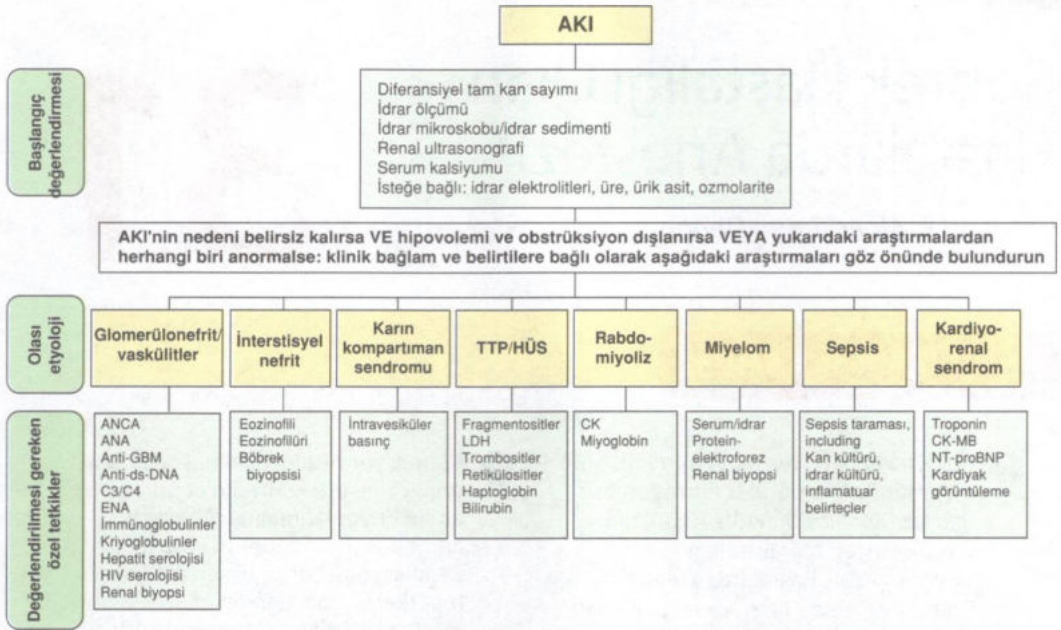
Böbrek Hastalığı Olan Hastalarda Anestezi

Çeviren: Dr. Alper Tunga Doğan

31

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Kritik hastalıkta, tek bir serum kreatinin ölçümünün glomerüler filtrasyon hızı [glomerular filtration rate (GFR)]'nin bir göstergesi olarak kullanılması sınırlıdır: Kritik hastalarda kreatinin üretim hızı ve dağılım hacmi anormal olabilir ve akut böbrek hasarının [acute kidney injury (AKI)] yol açtığı fizyolojik dengesizlik durumunda serum kreatinin konsantrasyonu sıklıkla GFR'yi doğru şekilde yansıtmaz.
- 2 Kreatinin klirensi ölçümü, genel böbrek fonksiyonunu klinik olarak değerlendirmek için mevcut olan en doğru yöntemdir.
- 3 Morfin (morfin-6-glukuronid) ve meperidin (normeperidin) metabolitlerinin birikmesi böbrek yetmezliği olan hastalarda solunum depresyonunun süresini uzatabilir ve artan normeperidin seviyeleri nöbet aktivitesini artırabilir.
- 4 Süksinilkolin böbrek yetmezliği olan hastalarda, hiperkalemi yoksa indüksiyon için güvenle kullanılabilir.
- 5 Sodyum retansiyonunun artışına bağlı ekstraselüler sıvı yüklenmesi, anemi ve hipertansiyonun yol açtığı kardiyak sunum, son dönem böbrek hastalığı olan hastaları özellikle konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödeme yatkın hale getirir.
- 6 Böbrek hastalığı ile ilişkili otonomik nöropatiye sekonder, gastrik boşalmanın gecikmesi, hastaları perioperatif aspirasyona yatkın hale getirebilir.
- 7 Böbrek yetmezliği olan hastalarda genel anestezi kontrollü ventilasyon altında uygulanmalıdır. Anestezi altında yetersiz spontan veya asiste ventilasyona bağlı gelişen progresif hiperkarbi, önceden de olan asidemiye alevlendirebilen solunumsal asidozla sonuçlanarak, potansiyel olarak ciddi dolaşım depresyonuna yol açabilen ve tehlikeli şekilde serum potasyum konsantrasyonunda artışa neden olabilir.
- 8 Böbrek yetmezliği olan hastalarda doğru anestezi yönetimi, özellikle kalp ve aort rekonstrüktif cerrahisi gibi nispeten yüksek postoperatif böbrek yetmezliği insidansı ile ilişkili girişimler sırasında, açık böbrek yetmezliği olan hastaların yönetimi kadar önemlidir.
- 9 İntravasküler hacim azalması, sepsis, tıkanma sarılığı, ezilme yaralanmaları ve radyokontrast ajanlar, bazı antibiyotikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve nonsteroidal antiinflatuar ilaçlar gibi renal toksinler, böbrek fonksiyonlarında ve böbrek yetmezliğinde akut kötüye gitme için majör risk faktörleridir.
- 10 Kardiyak, majör aortik rekonstrüktif cerrahiler ve fizyolojiyi bozan diğer cerrahi prosedürler sırasında yeterli hidrasyon ile böbreğin korunması ve renal kan akımının sürdürülmesi, perioperatif AKI ve böbrek yetmezliği açısından yüksek risk taşıyan hastalar için özellikle önemlidir. Böbrek koruması için mannitol, düşük doz dopamin infüzyonu, loop diüretikler veya fenoldopam kullanımı tartışmalıdır ve etkinliği konusunda kanıt yoktur.



ŞEKİL 31-1 Akut böbrek hasarı (AKI)'nın ayırıcı tanısı ve değerlendirilmesi. ANA, antinükleer antikor; ANCA, antinötrofil sitoplazmik antikor; Anti-ds-DNA, anti-çift sarmallı DNA; Anti-GMB, anti-glomerüler bazal membran; C3, tamamlayıcı bileşen 3; C4, tamamlayıcı bileşen 4; CK, kreatin kinaz; CK-MB, kreatin kinaz MB fraksiyonu; ENA, ekstrakte edilebilir nükleer antijen; HIV, insan immün yetmezlik virüsü; HÜS, hemolitik üremik sendrom; LDH, laktat dehidrojenaz; NT-proBNP, N-terminal pro-beyin natriüretik peptid; TTP, trombotik trombositopenik purpura (Ostermann M, Joannidis M. Acute kidney injury 2016: Diagnosis and diagnostic workup. *Crit Care*. 2016 Sep 7;20(1):299.)'dan izinle çoğaltılmıştır.

Akut böbrek hasarı [*acute kidney injury* (AKI)], hastanede yatan tüm hastalarda %5'e varan insidans ile ve yoğun bakım ünitesindeki hastaların yaklaşık %50'sinde görülen yaygın bir sorundur. Postoperatif AKI, genel cerrahi hastalarının %1 ila %5'inde veya daha fazlasında ve kardiyotorasik ve vasküler girişimler uygulanan hastaların %30'a kadarında görülebilir. Perioperatif AKI, perioperatif morbiditeyi, mortaliteyi ve maliyetleri büyük ölçüde artıran, belirgin şekilde yeterince önem verilmeyen bir sorundur. Sıvı ve elektrolit düzensizliklerini, solunum yetmezliğini, majör kardiyovasküler olayları, enfeksiyon ve sepsise yol açan zayıflamış immün yeterlilik, değişen mental durum, hepatik disfonksiyon ve gastrointestinal kanamayı içerebilen sistemik bir bozukluktur. Aynı zamanda kronik böbrek hastalığının (KBH) önemli bir nedenidir. Perioperatif AKI için preoperatif risk faktörleri arasında önceden var olan böbrek hastalığı, hipertansiyon, diabetes mellitus, karaciğer hastalığı,

ğı, sepsis, travma, hipovolemi, multipl miyelom ve hastanın 55 yaş üstünde olması yer alır. Perioperatif AKI riski, nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), radyokontrast ajanlar ve antibiyotikler gibi nefrotoksik ajanlara maruz kalındığında da artar (bkz. Tablo 30-4). Klinisyen AKI risklerini, ayırıcı tanısını ve değerlendirme stratejisini tam olarak anlamış olmalıdır (Şekil 31-1).

Böbrek Fonksiyonunun Değerlendirilmesi

Bozulmuş böbrek fonksiyonunun altında yatan neden glomerüler disfonksiyon, tübüler disfonksiyon veya idrar yolu obstrüksiyonu olabilir. Böbrek fonksiyonunun doğru klinik değerlendirmesi genellikle zordur ve kreatinin klirensi dahil olmak üzere glomerüler filtrasyon hızı [*Glomerular filtration rate* (GFR)] klinik laboratuvar ölçümlerine ve diğer değerlendirmelere dayanır (Tablo 31-1 ve

TABLO 31-1 Glomerüler fonksiyona göre böbrek hasarının şiddeti.

	Kreatinin Klirensi (mL/dk.)
Normal	100–120
Azalmış böbrek rezervi	60–100
Hafif böbrek bozukluğu	40–60
Orta böbrek yetmezliği	25–40
Böbrek yetmezliği	< 25
Son-dönem böbrek hastalığı ¹	< 10

¹Bu terim, kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için geçerlidir.

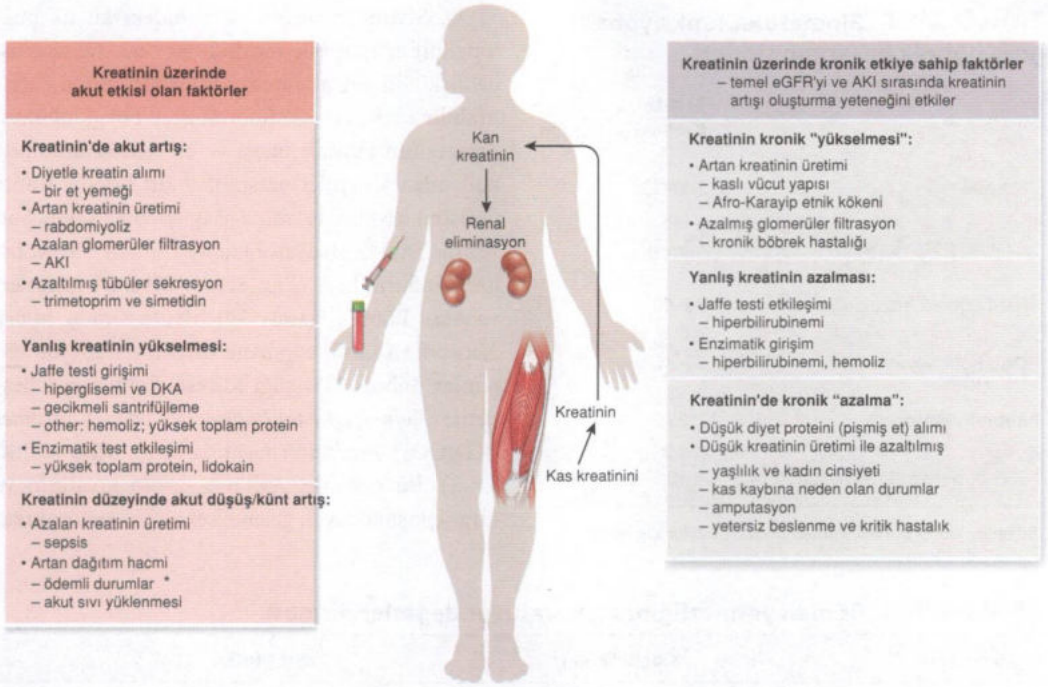
31-2). Serum kreatinin düzeyindeki küçük postoperatif artışlar bile morbidite ve mortalite artışı ile ilişkilidir, ancak birçok faktör ölçümünü karıştıracaktır (Şekil 31-2). Böbrek işlev bozukluğunun derecesinin tanımlanması ve evrelendirilmesinde kullanılan sistemler arasında Akut Diyaliz Kalite Girişimi Riski, Yaralanma, Başarısızlık, Kayıp, Son Aşama [Acute Dialysis Quality Initiative Risk, Injury, Failure, Loss, End-Stage (RIFLE)] kriterleri ve Akut Böbrek Hasarı Ağı [Acute Kidney Injury Network (AKIN)] evreleme sistemi yer alır. Bu sistemler Böbrek Hastalığı Küresel Sonuçları İyileştirme [Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)] sınıflandırmasında birleştirildi (Tablo 31-3). Bu nedenle, AKI'nin serum kreatinin ve idrar çıkışına dayalı geleneksel tanısı, serum krea-

TABLO 31-2 Böbrek yetmezliğinin laboratuvar değerlendirilmesi.^{1,2}

Tanısal Test	Güçlü Yanlar	Zayıf Yanlar
Serum kreatinin	Kolayca kullanılabilir Düşük maliyetli	Renal spesifik değil Böbrek hasarı sonrası geç belirteç Kas kütlesi, ilaçlar, laboratuvar tekniği, sıvı durumu ile karıştırılan serum seviyeleri
Kan üre azotu	Kolayca kullanılabilir Düşük maliyetli	Renal spesifik değil Karaciğer hastalığı, gastrointestinal kanama ve hipovolemi ile karıştırılan serum seviyeleri
FeNa	Kolayca kullanılabilir Düşük maliyetli	Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda yorumlanması zor Diüretik tedavisi ile karışır
İdrar mikroskopisi	Noninvaziv Düşük maliyetli Düzenli yapılırsa çok değerli bilgiler sağlayabilir (örn. glomerülonefrit durumunda kırmızı hücre döküntüleri)	Operatöre bağlı Eğitim ve deneyim gerektirir
Böbrek histolojisi	AKI'nin nedeni ve kronik değişikliklerin derecesi hakkında çok değerli bilgiler sağlayabilir.	İnvaziv Yeterlilik gerektirir Kanama komplikasyonları
Yeni AKI Biyobelirteçleri	AKI'yı kreatinin artışından önce teşhis etme fırsatı Ek teşhis ve prognoza dair bilgi sağlayabilir	Maliyetler Önemli karışıklıklar
Gerçek zamanlı GFR'yi ölçme teknikleri	GFR'yi gerçek zamanlı olarak izleme ve AKI'yi erken teşhis etme fırsatı	Maliyetler Henüz klinik uygulamada Eğitim ve deneyim gerektirir

AKI, akut böbrek hasarı; FeNa, fraksiyonel sodyum atılımı; GFR, glomerüler filtrasyon hızı.

(Ostermann M. Diagnosis of acute kidney injury: Kidney Disease Improving Global Outcomes criteria and beyond. *Curr Opin Crit.* 2014 Dec;20(6):581-587.)'den izinle çoğaltılmıştır.



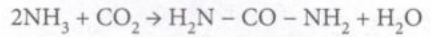
ŞEKİL 31-2 Akut böbrek hasarında serum kreatinin değerlendirilmesini etkileyen faktörler. *Ödemli durumlar: siroz, nefrotik sendrom, kalp yetmezliği. DKA, diyabetik ketoasidoz; eGFR, tahmini glomerüler filtrasyon hızı (Thomas MD, Blaine C, Dawney A, et al. The definition of acute kidney injury and its use in practice. *Kidney Int.* 2015 Jan;87(1):62-73.)'den izinle çoğaltılmıştır.

tinin düzeyinde 48 sa. içinde 0.3 mg/dL veya daha fazla artış veya 7 gün içinde başlangıca göre 1,5 kat veya daha fazla artış olacak şekilde rafine edilmiştir. AKI sistemik bir hastalık olduğu için, serum kreatinin ve idrar çıkışı ile değerlendirilen böbrek boşaltım fonksiyonunun endokrin, metabolik ve immünolojik böbrek fonksiyonlarını göz ardı ettiğini hatırlamak önemlidir. Şu anda AKI ile ilişkili plazma ve idrar biyobelirteçlerini değerlendiren çok sayıda araştırma vardır ve birçoğu artık ticari olarak mevcuttur (Şekil 31-3). Biyobelirteçlerin AKI'nin tanısında, evrelemesinde ve prognostik değerlendirmesinde giderek daha belirgin rol oynaması muhtemeldir.

KAN ÜRE AZOTU

Vücuttaki birincil üre kaynağı karaciğerdir. Protein katabolizması sırasında, amino asitlerin deaminasyonundan amonyak üretilir. Amonyakın üreye

hepatik dönüşümü, toksik amonyak seviyelerinin oluşmasını önler:



Bu nedenle kan üre nitrojeni [Blood urea nitrogen (BUN)], protein katabolizması ile doğrudan ilişkilidir ve glomerüler filtrasyon ile ters ilişkilidir. Sonuç olarak, protein katabolizması normal ve sabit olmadıkça BUN, GFR'nin güvenilir bir göstergesi değildir. Üre filtratının %40 ila %50'sinin normalde renal tübüller tarafından pasif olarak yeniden emildiğini ve hipovoleminin bu oranı artırdığını hatırlayalım.

Normal BUN konsantrasyonu 10 ila 20 mg/dL'dir. Açlık veya karaciğer hastalığında daha düşük değerler görülebilir; yükselmeler genellikle GFR'deki azalmalardan veya protein katabolizmasındaki artışlardan kaynaklanır. İkincisi, yüksek katabolik duruma (travma veya sepsis), gastroin-

TABLO 31-3 Akut böbrek hasarı için RIFLE, AKIN ve KDIGO sınıflamaları.

	Serum Kreatinin Kriterleri			Tüm Sınıflandırmaların İdrar Çıkış Kriterleri
	RIFLE sınıflandırması	AKIN sınıflandırması	KDIGO sınıflandırması	
AKI'un tanımı		Serum kreatinin artışı 48 sa.'te ya ≥ 0.3 mg/dL (≥ 26.4 $\mu\text{mol/L}$) ya da yüzdelik ≥ 50 (başlangıçtan 1.5 kat) artış	Serum kreatinin değerinde ≤ 48 sa.'te ≥ 26 $\mu\text{mol/L}$ veya önceki 7 gün içinde meydana geldiği bilinen veya varsayılan başlangıca göre ≥ 1.5 kat artış	
Aşama I veya RIFLE riski	Serum kreatinininde başlangıca göre ≥ 1.5 ila 2 kat artış veya GFR $> \%25$ azalma	Serum kreatinin değerinde ≥ 26 $\mu\text{mol/L}$ (> 0.3 mg/dL) artış veya başlangıca göre 1.5 kattan 2 kata kadar veya daha fazla artış	Serum kreatinin değerinde ≥ 26.5 $\mu\text{mol/L}$ artış 48 sa. veya başlangıca göre 1.5–1.9 kat artış	> 6 sa. için < 0.5 mL/kg/sa.
Evre II veya RIFLE yaralanma	Serum kreatinin değerinde başlangıca göre > 2 kat ila 3 kat artış veya GFR $> \%50$ azalma	Serum kreatinin değerinde başlangıca göre 2 kattan 3 kata kadar artış	Serum kreatinininde başlangıca göre 2.0–2.9 kat artış	> 12 sa. için < 0.5 mL/kg/sa.
Aşama III veya RIFLE yetmezlik	Serum kreatinininde bazalden > 3 - misli veya en az 44 $\mu\text{mol/L}$ bir akut artışla ≥ 354 $\mu\text{mol/L}$ bir akut artış veya $> \%75$ GFR azalması	Serum kreatinininde bazalden 3-misli artış veya en az 44 $\mu\text{mol/L}$ bir akut artışla ≥ 354 $\mu\text{mol/L}$ bir akut artış veya RRT zamanındaki evreden bağımsız olarak RRT ile tedavi	Serum kreatinininde bazalden üç misli artış veya serum reatininde ≥ 353.6 $\mu\text{mol/L}$ 'ye yükselme ya da serum kreatinininden bağımsız olarak RRT'nin başlatılması	24 sa. veya fazlası için > 0.3 mL/kg/sa. veya 12 sa. için anüri
RIFLE kayıp	4 haftadan uzun süre böbrek fonksiyonunun tamamen kaybı	—	—	
Son dönem böbrek hastalığı	3 aydan uzun süreli son dönem böbrek hastalığı	—	—	

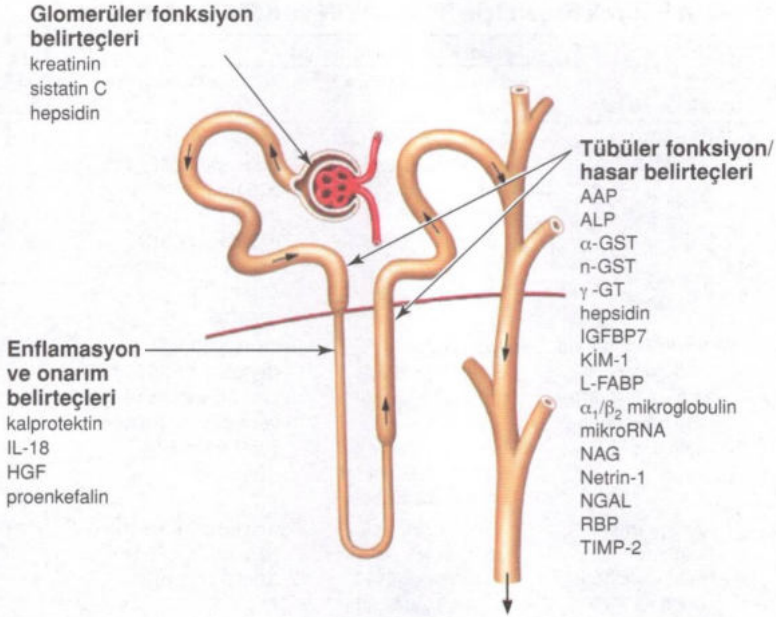
AKI, akut böbrek hasarı; AKIN, Akut Böbrek Hasarı Ağı; GFR, glomerüler filtrasyon hızı; KDIGO, Küresel Sonuçları İyileştiren Böbrek Hastalığı; RIFLE, Risk, Yaralanma, Başarısızlık, Kayıp, Son Aşama (Risk, Injury, Failure, loss, Ende-Stage); RRT, renal replasman tedavisi. (Ostermann M. Diagnosis of acute kidney injury: Kidney Disease Improving Global Outcomes and beyond. *Curr Opin Crit Care*. 2014 Dec;20(6):581-587.)'den izinle çoğaltılmıştır

testinal kanalda veya büyük bir hematoma kanın yıkılmasına veya yüksek proteinli bir diyetle bağlı olabilir. 50 mg/dL'nin üzerindeki BUN konsantrasyonları genellikle böbrek fonksiyonlarının bozulması ile ilişkilidir.

SERUM KREATİNİNİ

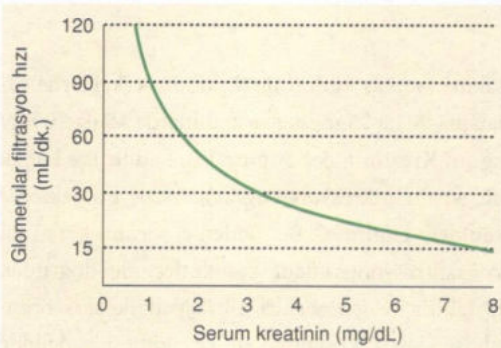
Kreatin, enzimatik olmayan bir şekilde kreatinin'e dönüştürülen kas metabolizmasının bir ürünüdür. Çoğu insanda günlük kreatinin üretimi nispeten

sabittir ve kas kütlesi ile ilişkilidir, erkeklerde ortalama 20 ila 25 mg/kg ve kadınlarda 15 ila 20 mg/kg'dır. Kreatinin daha sonra filtre edilir (ve küçük bir kısmı sekresyona uğrar) ancak böbreklerde yeniden emilmez. Bu nedenle serum kreatinin konsantrasyonu vücut kas kütlesi ile doğrudan ilişkilidir ve glomerüler filtrasyon ile ters orantılıdır (**Şekil 31-4**). Vücut kas kütlesi genellikle nispeten sabit olduğundan, serum kreatinin ölçümleri genellikle ayaktan tedavi gören hastalarda



ŞEKİL 31-3 AKI biyobelirteçleri. a-GST, a-glutasyon S-transferaz; AAP, alanin aminopeptidaz; ALP, alkalın fosfataz; γ-GT, γ-glutamil transpeptidaz; n-GST, n-glutasyon S-transferaz; HGF, hepatosit büyüme faktörü; IGFBP-7, insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein 7; IL-18, interlökin-18; KİM-1, böbrek hasarı molekülü-1; L-FABP, karaciğer yağ asidi bağlayıcı protein; NAG, N-asetil-β-D-glukozaminidaz; NGAL, nötrofil jelatinaz ile ilişkili lipokalin; RBP, retinol bağlayıcı protein; TIMP-2, doku inhibitörü metalloproteinaz-2 (Ostermann M, Joannidis M. Acute kidney injury 2016: Diagnosis and diagnostic workup. *Crit Care*. 2016 Sep 27;20(1):299.)'dan izinle çoğaltılmıştır.

1 GFR'nin güvenilir göstergeleridir. Bununla birlikte, kritik hastalıkta, tek bir serum kreatinin ölçümünün GFR'nin bir göstergesi olarak kullanılması sınırlıdır: Kritik hastalarda kreatinin üretim hızı ve dağılım hacmi anormal olabilir ve akut böbrek hasarının [acute kidney injury (AKI)]



ŞEKİL 31-4 Serum kreatinin konsantrasyonu ile glomerüler filtrasyon hızı arasındaki ilişki.

yol açtığı fizyolojik dengesizlik durumunda serum kreatinin konsantrasyonu sıklıkla GFR'yi doğru şekilde yansıtmaz.

Normal serum kreatinin konsantrasyonu erkeklerde 0.8 ila 1.3 mg/dL ve kadınlarda 0.6 ila 1 mg/dL'dir. Şekil 31-4'te, serum kreatinin değeriindeki her iki katına çıkışın, GFR'de %50'lik bir azalmayı temsil ettiğine dikkat ediniz. Daha önce belirtildiği gibi, birçok faktör serum kreatinin ölçümünü etkileyebilir.

GFR çoğu kişide yaşı artmasıyla birlikte azalır (20 yaşından sonra her on yılda %5), ancak kas kütlesi de azaldığı için serum kreatinin nispeten normal kalır; kreatinin üretimi 10 mg/kg'a düşebilir. Bu nedenle, yaşlı erişkin hastalarda serum kreatininindeki küçük artışlar, GFR'deki büyük değişiklikleri temsil edebilir. GFR yaş ve yağsız vücut ağırlığı (kilogram cinsinden) kullanılarak, erkekler için aşağıdaki formül ile tahmin edilebilir:

$$\text{Kreatinin klerensi} = \frac{[(140 - \text{Yaş}) \times \text{Yağsız vücut ağırlığı}]}{(72 \times \text{plazma kreatinini})}$$

Kadınlar için, daha küçük bir kas kütesini telafi etmek için bu denklem 0.85 ile çarpılmalıdır.

GFR'deki akut değişiklikleri takiben serum kreatinin konsantrasyonunun yeni bir seviyede dengelenmesi için 48 ila 72 sa. gerekir.

KREATİNİN KLİRENSİ

2 Kreatinin klirensi ölçümü, GFR'yi klinik olarak değerlendirmek için mevcut olan en doğru yöntemdir. Ölçümler genellikle 24 sa'te yapılırsa da, 2 sa.'lık kreatinin klirensi belirlemeleri oldukça doğrudur ve gerçekleştirilmesi daha uygundur. Böbrek fonksiyonunda hafif bozulma genellikle 40 ila 60 mL/dk kreatinin klirensi ile sonuçlanır. 25 ve 40 mL/dk. arasındaki klirensler, orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğunda görülür ve neredeyse her zaman semptomlara neden olur. 25 mL/dk'dan düşük kreatinin klirensleri, aşikar böbrek yetmezliğinin göstergesidir.

İleri evre böbrek hastalığı, proksimal tübülde kreatinin sekresyonunun artmasına yol açar. Sonuç olarak, azalan böbrek fonksiyonu ile kreatinin klirensi, gerçek GFR'yi giderek daha iyi tahmin eder. Ayrıca, ilerleyici böbrek hastalığına rağmen GFR'nin göreceli olarak korunması, geri kalan nefronlardaki telafi edici hiperfiltrasyondan ve glomerüler filtrasyon basıncındaki artışlardan kaynaklanabilir. Bu nedenle, hipertansiyon, proteinüri veya idrar sedimentindeki anormallikler dahil olmak üzere, kötüleşen böbrek fonksiyonunun diğer belirtilerini araştırmak önemlidir.

KAN ÜRE AZOTU: KREATİN ORANI

Düşük renal tübül akım hızları üre geri emilimini artırır ancak kreatinin atılımını etkilemez. Sonuç olarak, serum BUN değerinin serum kreatinine oranı 10:1'in üzerine çıkar. Tübül akımtaki azalmalar, böbrek perfüzyonunun azalması veya idrar yolunun tıkanmasından kaynaklanabilir. Bu nedenle 15:1'den yüksek *BUN:kreatinin oranları*, *hacim azalmasında ve azalmış tübül akımıyla ilişkili ödemle seyreden bozukluklarda* (örn. *konjestif kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom*) ve *obstrüktif üropatilerde görülür*. Protein katabolizmasındaki artışlar da bu oranı artırabilir.

İDRAR ANALİZİ

Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için idrar tahlili rutin olarak yapılmaya devam etmektedir. Bu amaç için faydası ve maliyet etkinliği sorgulansa da, idrar tahlili bazı renal tübül disfonksiyon bozukluklarının yanı sıra bazı böbrek dışı bozuklukların belirlenmesinde yardımcı olabilir. Rutin bir idrar tahlili tipik olarak pH; spesifik dansite; glikoz, protein ve bilirubin içeriğinin saptanması ve ölçülmesi; ve idrar sedimentinin mikroskopik incelenmesini içerir. Üriner pH, yalnızca arteriyel pH da bilindiğinde yardımcı olur. Sistemik asidoz varlığında idrar pH'nın 7.0'den yüksek olması renal tübül asidozu düşündürür (bkz. Bölüm 50). Özgül ağırlık, idrar ozmolalitesiyle ilişkilidir; 1.010 genellikle 290 mOsm/kg'a karşılık gelir. Bir gece aç kaldıktan sonra 1.018'den büyük bir özgül ağırlık, yeterli renal konsantrasyon yeteneğinin göstergesidir. Plazmada hiperozmolalite varken daha düşük bir özgül ağırlık, diabetes insipidus işaret edebilir.

Glikozüri, tip 2 diyabetli hastalarda glikoz için azalmış tübül eşik (normalde 180 mg/dL), sodyum-glukoz kotransporter-2 (SGLT2) inhibitörü uygulamasının veya hipergliseminin sonucudur. Rutin idrar tahlili ile tespit edilen proteinüri, 24 sa.'lık idrar toplama yoluyla değerlendirilmelidir. 150 mg/günden daha yüksek idrar protein atımları önemlidir. İdrarda yüksek bilirubin seviyeleri safra tıkanıklığı ile görülür.

İdrar tortusunun mikroskopik analizi, kırmızı veya beyaz kan hücrelerinin, bakterilerin, kistlerin ve kristallerin varlığını tespit eder. Eritrositler tümör, taş, enfeksiyon, koagülopati veya travmaya (genellikle idrar sondası takılması) bağlı kanamanın göstergesi olabilir. Beyaz hücreler ve bakteriler genellikle enfeksiyonla ilişkilidir. Nefron seviyesindeki hastalık süreçleri tübül silendirler üretir. Kristaller oksalik asit, ürik asit veya sistin metabolizmasındaki anormalliklerin göstergesi olabilir.

Değişen Böbrek Fonksiyonu ve Anestezik Ajanların Etkileri

Anestezi sırasında yaygın olarak kullanılan çoğu ilaç (inhalasyon anestezikleri dışında), eliminasyon için en azından kısmen renal atılıma bağlıdır.

Böbrek bozukluğu varsa, ilacın veya aktif metabolitlerinin birikmesini önlemek için doz modifikasyonları gerekebilir. Ayrıca AKI'nın sistemik etkileri, bu ajanların birçoğunun farmakolojik etkilerini güçlendirebilir. Bu son gözlem, ilacın protein bağlanmasının azalmasının, kan-beyin bariyerinin bir miktar aşılması nedeniyle daha fazla beyin penetrasyonunun veya böbrek yetmezliğinde tutulan toksinler ile sinerjistik bir etkinin sonucu olabilir.

İNTRAVERNÖZ AJANLAR

Propofol ve Etomidat

Hem propofol hem de etomidat'ın farmakokinetiği, bozulmuş böbrek fonksiyonundan minimal düzeyde etkilenir. Hipoalbuminemi olan hastalarda etomidat'ın proteinlere daha az bağlanması, farmakolojik etkilerini artırabilir.

Barbitüratlar

Farmakokinetik profiller değişmemiş gibi görünse de, böbrek hastalığı olan hastalar indüksiyon sırasında sıklıkla barbitüratlara karşı daha fazla duyarlıdır. Mekanizma, protein bağlanmasının azalmasına ikincil olarak serbest dolaşımdaki barbitüratta bir artış gibi görünmektedir. Asidoz, ilacın iyonize olmayan fraksiyonunu artırarak bu ajanların beyne daha hızlı girişini de destekleyebilir (bkz. Bölüm 26).

Ketamin

Ketamin farmakokinetiği böbrek hastalığı tarafından minimal olarak değiştirilir. Bazı aktif hepatik metabolitler böbrek atılımına bağımlıdır ve potansiyel olarak böbrek yetmezliğinde birikebilir.

Benzodiazepinler

Benzodiazepinler idrarla atılmadan önce hepatik metabolizmaya ve konjugasyona uğrarlar. Yüksek oranda proteine bağlı olduklarından, hipoalbuminemi olan hastalarda artmış benzodiazepin duyarlılığı görülebilir. Diazepam ve midazolam, aktif metabolitlerin birikme potansiyeli nedeniyle, böbrek bozukluğu varlığında dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

Opioidler

Anestezi pratiğinde kullanılan çoğu opioid (morfin, meperidin, fentanil, sufentanil ve alfentanil) karaciğer tarafından inaktive edilir; bu metabolitlerin bazıları daha sonra idrarla atılır. Remifentanil farmakokinetiği, kandaki hızlı ester hidrolizi nedeniyle böbrek fonksiyonundan etkilenmez. Morfin ve meperidin dışında, bu ajanlarla genellikle önemli aktif metabolit birikimi olmaz. Morfin (morfin-6-glukuronid) ve meperidin (normeperidin) metabolitlerinin birikmesi böbrek yetmezliği olan hastalarda solunum depresyonunu uzatabilir ve artan normeperidin seviyeleri nöbet aktivitesini artırabilir. En sık kullanılan opioid agonist-antagonistlerinin (butorfanol, nalbuphine ve buprenorfin) farmakokinetiği böbrek yetmezliğinden etkilenmez.

Antikolinerjik Ajanlar

Premedikasyon amacıyla kullanılan dozlarda, atropin ve glikopirolat, genel olarak böbrek yetmezliği olan hastalarda güvenle kullanılabilir. Bu ilaçların ve aktif metabolitlerinin %50'ye kadarki normalde idrarla atıldığı için, tekrarlanan dozlardan sonra birikme potansiyeli vardır. Skopolamin böbrek atılımına daha az bağımlıdır, ancak merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri böbrek fonksiyonlarının azalması ile artabilir.

Fenotiyazinler, H₂ bloke ediciler ve ilgili ajanlar

Prometazin gibi çoğu fenotiyazin, karaciğer tarafından aktif olmayan bileşiklere metabolize edilir. Droperidol atılımı için kısmen böbreklere bağımlı olabilir. Farmakokinetik profilleri böbrek yetmezliği ile önemli ölçüde değişirse de, böbrek hastalığının sistemik etkileri fenotiyazinlerin merkezi depresan etkilerini artırabilir.

Tüm H₂-reseptör blokerleri böbrek atılımına bağımlıdır ve böbrek hastalığı olan hastalarda dozları azaltılmalıdır. Böbrek hastalığı olan hastalarda proton pompa inhibitörü dozunun azaltılmasına gerek yoktur. Metoklopramid kısmen idrarla değişmeden atılır ve böbrek yetmezliğinde birikecektir. Dolasetronun %50'ye kadarki idrarla atılmasına

rağmen, böbrek hastalığı olan hastalarda 5-HT₃ blokerlerinin hiçbirisi için doz ayarlaması önerilmemektedir.

İNHALASYON AJANLARI

Volatil Ajanlar

Volatil anestezi ajanları, böbrek hastalığı olan hastalar için idealdir, çünkü eliminasyonları böbreklere bağımlı değildir ve böbrek kan akımı üzerinde minimal doğrudan etkileri vardır. Hafif ila orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda alım veya dağılımda değişiklik görülmemesine rağmen, kronik böbrek yetmezliği olan ciddi anemik hastalarda (hemoglobin <5 g/dL) muhtemelen kan:gaz partiyon katsayısındaki azalma nedeniyle indüksiyon ve derlenme daha hızlı olabilir. Bazı klinisyenler, böbrek hastalığı olan hastalarda uzun operasyon planlanması durumunda sevoflurandan kaçınırlar (ve <2 L/dk. taze gaz akımı kullanımından kaçınırlar) (bkz. Bölüm 8 ve 30).

Nitröz Oksit

Bazı klinisyenler, arteriyel oksijen içeriğini artırma amacıyla, son dönem böbrek hastalığı olan ciddi anemik hastalarda FiO₂'yi %50 veya daha yüksek tutmak için nitröz oksiti (veya hava) ya hiç kullanmamayı veya kısıtlı kullanımını tercih ederler. Bu durum, kanda çözünmüş oksijen içeriğindeki küçük bir artışın bile arteriyel ve venöz oksijen farkının önemli bir yüzdesini temsil edebildiği hemoglobini 7 g/dL'nin altında olan hastalarda haklı bir gerekçe olarak değerlendirilebilir (bkz. Bölüm 23).

KAS GEVŞETİCİLER

Süksinilkolin

4 Süksinilkolin böbrek yetmezliği olan hastalarda indüksiyon sırasında hiperkalemi yoksa güvenle kullanılabilir. Serum potasyumunun yükseldiği bilinen veya belirlenemeyen böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır. Diyaliz sonrası üremik hastalarda plazma kolinesteraz seviyelerinde azalma bildirilmiş olmasına rağmen, süksinilkolin kullanımı ile nöromusküler bloğun önemli ölçüde uzaması nadirdir.

Sisatraküryum ve Atraküryum

Sisatraküryum ve atraküryum, plazma ester hidrolizi ve enzimatik olmayan Hofmann eliminasyonu ile parçalanır. Bu ajanlar, özellikle nöromusküler fonksiyon izlemenin zor veya imkansız olduğu klinik durumlarda, böbrek yetmezliği olan hastalarda kas gevşemesi için tercih edilen ilaçlardır.

Veküronyum ve Roküronyum

Veküronyumun eliminasyonu esas olarak hepatiktir, ancak ilacın %20'ye yakın kısmı idrarla atılır. Böbrek hastalığı olan hastalarda yüksek dozlarda veküronyumun (>0.1 mg/kg) etkileri sadece orta derecede uzar. Roküronyum öncelikle hepatik eliminasyona uğrar, ancak şiddetli böbrek hastalığı olan hastalarda uzama bildirilmiştir. Genel olarak, uygun nöromusküler monitorizasyon ile bu iki ajan, ciddi böbrek hastalığı olan hastalarda çok az problemle kullanılabilir.

Kürar (d-Tübokürar)

D-tübokürar'ın eliminasyonu hem böbrek hem de biliyer atılıma bağlıdır; kürar dozunun %40 ila %60'ı normalde idrarla atılır. Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda tekrarlanan dozları takiben, giderek artan, uzun süreli etkiler gözlenir. Bu nedenle optimal kas gevşemesinin sürdürülmesi için daha küçük dozlar ve daha uzun doz aralıkları gereklidir.

Panküronyum

Panküronyumun atılımı, esas olarak renal atılıma bağlıdır (%60-90). Panküronyum karaciğer tarafından daha az aktif ara ürünlere metabolize edilse de, eliminasyon yarı ömrü hala esasen renal atılımına bağlıdır (%60-80). Anormal böbrek fonksiyonu olan hastalarda panküronyum kullanılıyorsa, nöromusküler fonksiyon yakından izlenmelidir.

Geri Döndürücü Ajanlar

Renal atılım, edrofonyum, neostigmin ve piri-dostigmin için ana eliminasyon yoludur. Böbrek bozukluğu olan hastalarda bu ajanların yarı ömürleri bu nedenle en az yukarıdaki kas gevşeticiler kadar uzar ve nöromusküler bloğun yetersiz geri döndürülmesiyle ilgili sorunlar genellikle diğer

faktörlerle ilişkilidir (bkz. Bölüm 11). Bu nedenle, tersine çeviren ajanın yetersiz etki süresi nedeniyle “re-kürarizasyon” olası değildir. Sugammadeks, steroidal kas gevşeticileri enkapsüle eden bir ilaçtır. Vekuronyum veya roküronyuma bağlandıktan sonra, böbrek tarafından metabolize edilmemesi haliyle (nöromusküler bloker ile birlikte) hızla ve tamamen elimine edilir (bkz. Bölüm 11). İlk çalışmalarda, sugammadeks ile kas gevşetici geri dönüşünün başlamasının gecikebileceğini ve sugammadeks-kas gevşetici kompleksinin böbrek fonksiyonu azalmış hastaların plazmasında birkaç gün kalabileceğini düşündürmektedir. Bu durumda uzun süreli sugammadeks-kas gevşetici kompleksi maruziyetinin potansiyel hasta güvenliği etkileri nedeniyle, kreatin klirensi düşük (<30 mL/dk.) olan veya böbrek replasmanı tedavisi [renal replacemant treatment (RRT)] alan hastalarda sugammadeks kullanımı şu anda önerilmemektedir.

TABLO 31-4 Akut böbrek yetmezliği olan hastalarda yönetim öncelikleri.

- Prerenal ve postrenal nedenleri arayın ve düzeltin
- İlaçları ve hastanın kullandığı maddeleri gözden geçirin ve potansiyel nefrotoksinleri kesin
- İlaçları hastaların klirenslerine uygun dozlarda uygulayın
- Kalp debisini ve renal kan akımını optimize edin
- Sıvı alımını ve çıkışını izleyin; günlük vücut ağırlığını ölçün
- Akut komplikasyonları araştırın ve tedavi edin (hiperkalemi, hiponatremi, asidoz, hiperfosfatemi, pulmoner ödem)
- Enfeksiyonları ve sepsisi araştırın ve agresif bir şekilde tedavi edin
- Erken beslenme desteği sağlayın
- Uzman bakım desteği sağlayın (kateter yönetimi ve cilt bakımı; bası yarası ve derin ven tromboembolik profilaksi; psikolojik destek).

(Lameire N, Van Biesen W, Vanholder R. Acute renal failure. Lancet. 2005 Jan 29-Feb 4;365(9457):417-430.)’den izinle çoğaltılmıştır

Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Anestezi

AMELİYAT ÖNCESİ DİKKATE ALINMASI GEREKEN DURUMLAR

Akut Böbrek Yetmezliği

Bu sendrom, böbrek fonksiyonunda hızlı bir bozulma sonucu azotlu atık ürünlerin (azotemi) tutulmasıyla kendini gösterir. Birçoğu toksin gibi davranan bu maddeler, protein ve amino asit metabolizmasının yan ürünleridir. Böbrek metabolik aktivitesinin bozulması, yaygın organ fonksiyon bozukluğuna katkıda bulunabilir (bkz. Bölüm 30).

Böbrek yetmezliği, neden(ler)ine bağlı olarak prerenal, renal ve postrenal olarak sınıflandırılabilir ve ilk tedavi yaklaşımı buna göre değişir (bkz. Şekil 31-1 ve Tablo 31-4). Prerenal böbrek yetmezliği renal perfüzyondaki akut azalmadan kaynaklanır; intrinsik böbrek yetmezliği genellikle altta yatan böbrek hastalığına, böbrek iskemisine veya nefrotoksinlere bağlıdır; postrenal yetmezlik, üriner toplayıcı sistem obstrüksiyonu veya bozulmasının sonucudur. Böbrek yetmezliğinin hem prerenal hem de postrenal formları ilk evrelerinde kolayca geri döndürülebilir, ancak zamanla her ikisi de intrinsik böbrek yetmezliğine ilerler. Böbrek yetmezliği olan erişkin hastaların çoğunda

önce oligüri gelişir. Böbrek yetmezliği olan (idrar çıkışları >400 mL/gün) nonoligürik hastalar, niteliksel olarak zayıf idrar oluşturmaya devam eder; bu hastalar GFR daha fazla korunma eğilimindedir. Her iki durumda da glomerüler filtrasyon ve tübüler fonksiyon bozulmuş olsa da, bu anormallikler nonoligürik böbrek yetmezliğinde daha az şiddetli olma eğilimindedir.

İntrinsik akut böbrek yetmezliğinin seyri çok değişkendir, ancak oligüri tipik olarak 2 hafta sürer ve bunu idrar çıkışında ilerleyici bir artışla belirgin bir diüretik faz izler. Bu diüretik faz sıklıkla çok fazla idrar çıkışları ile sonuçlanır ve nonoligürik böbrek yetmezliğinde genellikle yoktur. Böbrek fonksiyonu birkaç hafta içinde iyileşir ancak 1 yıla kadar normale dönmeyebilir ve ardından kronik böbrek hastalığı sık görülür. Prerenal ve postrenal böbrek yetmezliğinin seyri, tanının hızlı konmasına ve nedensel durumun düzeltilmesine bağlıdır. Hasta başı ultrasonu da dahil olmak üzere tanısal ultrason, olası obstrüktif üropatiyi hızlı ve invaziv olmayan bir şekilde değerlendirmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Kronik Böbrek Hastalığı

Kronik böbrek hastalığının (KBH) en yaygın nedenleri hipertansif nefroskleroz, diyabetik nefropati, kronik glomerülonefrit ve polikistik böbrek hastalığıdır. Bu sendromun belirtileri (Tablo 31-

TABLO 31-5 Kronik böbrek hastalığının belirtileri.

Nörolojik	Metabolik
Periferik nöropati	Metabolik asidoz
Otonom nöropati	Hiperkalemi
Kas seğirmesi	Hiponatremi
Ensefalopati	Hipermagnezemi
Asteriksiz	Hiperfosfatemi
Myoklonus	Hipokalsemi
Uyuşukluk	Hiperürisemi
Konfüzyon	Hipoalbuminemi
Nöbetler	Hematolojik
Koma	Anemi
Kardiyovasküler	Trombosit
Aşırı sıvı yüklenmesi	disfonksiyonu
Konjestif kalp yetmezliği	Lökosit disfonksiyonu
Hipertansiyon	Endokrin
Perikardit	Glikoz intoleransı
Aritmi	Sekonder
İletim blokları	hiperparatiroidizm
Vasküler kalsifikasyon	Hipertrigliseridemi
Hızlandırılmış ateroskleroz	İskelet sistemi
Pulmoner	Osteodistrofi
Hiperventilasyon	Periartiküler kalsifikasyon
İnterstiyel ödem	Deri
Alveoler ödem	Hiperpigmentasyon
Plevral efüzyon	Ekimoz
Gastrointestinal	Kaşıntı
Anoreksiya	
Mide bulantısı ve kusma	
Gecikmiş mide boşalması	
Hiperasidite	
Mukozal ülserasyonlar	
Kanama	
Adinamik ileus	

TABLO 31-6 Renal replasman tedavisinin komplikasyonları.

Nörolojik
Diyaliz dengesizliği sendromu
Demans
Kardiyovasküler
İntravasküler hacim azalması
Hipotansiyon
Aritmi
Pulmoner
Hipoksemi
Gastrointestinal
Asit
Hematolojik
Anemi
Geçici nötropeni
Rezidüel antikoagülasyon
Hipokomplementemi
Metabolik
Hipokalemi
Büyük protein kayıpları
İskelet sistemi
Osteomalazi
Artropati
Miyopati
İnfeksiyöz
Peritonit
Transfüzyonla ilişkili hepatit

katkıda bulunan faktörler, diyalizat solüsyonlarının damar genişletici etkisi, otonomik nöropati ve sıvının hızla uzaklaştırılması olarak özetlenebilir. Lökositlerin diyaliz membranları ile etkileşimi nötropeni ve hipoksemiye yol açan lökosit aracılı pulmoner disfonksiyonla sonuçlanabilir. *Diyaliz dengesizliği sendromu* (DDS) en sık agresif diyalizi takiben görülür ve serebral ödeme sekonder mental durumdaki geçici değişiklikler ve fokal nörolojik defisitlerle karakterizedir.

Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri

A. Metabolik

Hiperkalemi, hiperfosfatemi, hipokalsemi, hipermagnezemi, hiperürisemi ve hipoalbuminemi gibi çoklu metabolik anormallikler tipik olarak böbrek yetmezliği olan hastalarda gelişir. Su ve sodyum retansiyonu sırasıyla kötüleşen hiponatremiye ve hücre dışı sıvı yüklenmesine neden olabilir. Uçucu olmayan asitlerin atılmaması artmış anyon açıklığı metabolik asidoza neden olur (bkz. Bölüm 50). Hipernatremi ve hipokalemi nadir görülen komplikasyonlardır.

5) düzeltilmediyse genellikle sadece GFR 25 mL/dk'nın altına düştükten sonra görülür. GFR'si 10 mL/dk'nın altında olan hastalar, hayatta kalmak için hemodiyaliz, hemofiltrasyon veya periton diyalizi şeklinde RRT'ye bağımlıdır.

Şiddetli KBH'nin genelleştirilmiş etkileri genellikle RRT ile kontrol edilebilir. Renal transplantasyon uygulanmayan son dönem böbrek hastalığı olan çoğu hasta haftada üç kez RRT almaktadır. Doğrudan RRT'nin kendisiyle ilgili komplikasyonlar vardır (Tablo 31-6). Hipotansiyon, nötropeni, hipoksemi ve dengesizlik sendromu, ortaya çıkıp RRT'den sonraki saatler içinde düzelirse genellikle geçicidir. Diyaliz sırasında hipotansiyona

Hiperkalemi, böbrek yetmezliğinin potansiyel olarak ölümcül bir sonucudur (bkz. Bölüm 49). Genellikle kreatinin klirensleri 5 mL/dk'nın altında olan hastalarda ortaya çıkar, ancak yüksek klirenslere sahip hastalarda büyük potasyum yükleri (örn., travma, hemoliz, enfeksiyonlar veya potasyum uygulaması) durumunda da hızla gelişebilir.

Magnezyum alımı artırılmadıkça (genellikle magnezyum içeren antiasitlerden alınabilir) hipermagnezemi genellikle hafiftir. Hipokalsemi, paratiroid hormon direncine, azalmış böbrek 1,25-dihidroksikolekalsiferol sentezine ikincil olarak azalmış bağırsak kalsiyum emilimine ve kemiğe hiperfosfatemi ile ilişkili kalsiyum birikimine sekonderdir. Hastalar aynı zamanda alkolik olmadıkça hipokalsemi semptomları nadiren gelişir.

Böbrek yetmezliği olan hastalar da hızla doku proteinini kaybeder ve kolayca hipoalbuminemi geliştirir. Anoreksiya, protein kısıtlaması ve diyaliz katkıda bulunur.

B. Hematolojik

Anemi, kreatinin klirensi 30 mL/dk'nın altında olduğunda neredeyse her zaman mevcuttur. Azalan eritropoietin üretimi, kırmızı hücre üretimi ve kırmızı hücre sağkalımına bağlı olarak hemogloblin konsantrasyonları genellikle 6 ila 8 g/dL'dir. Ek faktörler arasında gastrointestinal kan kaybı, hemodilüzyon, tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı kemik iliği baskılanması ve laboratuvar testleri için kan kaybı yer alabilir. Transfüzyonlarda bile, hemogloblin konsantrasyonlarını 9 g/dL'nin üzerinde tutmak genellikle zordur. Eritropoietin uygulaması anemiyi kısmen düzeltebilir. Hemoglobinden oksijenin ayrılmasını kolaylaştıran (bkz. Bölüm 23) 2,3-difosfoglisarat (2,3-DPG) düzeylerinde artış, kanın oksijen taşıma kapasitesindeki azalmaya yanıt olarak gelişir. KBH ile ilişkili metabolik asidoz da hemogloblin-oksijen disosiyasyon eğrisinde sağa kaymayı destekler. Semptomatik kalp hastalığı olmadığında, çoğu KBH hastası anemiyi iyi tolere eder.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda hem trombosit hem de beyaz hücre işlevi bozulur. Klinik olarak, bu sırasıyla uzamış kanama süresi ve enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık olarak kendini

gösterir. Hastaların çoğunda azalmış trombosit faktör III aktivitesi ve ayrıca trombosit adhezivitesi ve agregasyonu azalmıştır. Yakın zamanda hemodiyalize giren hastalarda da kullanılan heparin nedeniyle rezidüel antikoagülan etkiler görülebilir.

C. Kardiyovasküler

Kan oksijen taşıma kapasitesinin azalması nedeniyle oksijen sunumunu sürdürmek için böbrek yetmezliğinde kalp debisi artar. Renin-angiotensin sistemindeki sodyum tutulması ve anormallikler, sistemik arteriyel hipertansiyona neden olur. Sol ventrikül hipertrofisi KBH'de sık görülen bir bulgudur. Anemi ve hipertansiyonun neden olduğu artan kardiyak talep ile bağlantılı olarak sodyum tutulmasından kaynaklanan hücre dışı sıvı yüklenmesi, KBH hastalarını konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödem eğilimli hale getirir. Alveolar-kapiller membranın artan geçirgenliği de KBH ile ilişkili pulmoner ödem için predispozan bir faktör olabilir (sonraki tartışmaya bakınız). İletim blokları da dahil olmak üzere aritmiler yaygındır ve metabolik anormallikler ve iletim sisteminde kalsiyum birikimi ile ilişkili olabilir. Asemptomatik olabilen, göğüs ağrısı ile başvurabilen veya kardiyak tamponad ile ortaya çıkabilen bazı hastalarda üremik perikardit gelişebilir. KBH'li hastalarda ayrıca karakteristik olarak periferik vasküler ve koroner arter aterosklerotik hastalığı daha hızlı gelişir. Sıvı replasmanı yetersizse, yüksek debili akut böbrek yetmezliğinde intravasküler hacim kaybı meydana gelebilir. Diyaliz sırasında aşırı sıvı atılmasına sekonder, hipovolemi de oluşabilir.

D. Pulmoner

Kronik böbrek hastaları renal replasman tedavisi veya bikarbonat tedavisi olmadan, metabolik asidozun üstesinden gelmek için dakika ventilasyonunu artırmaya ihtiyaç duyabilir (bkz. Bölüm 50). Pulmoner ekstrasvasküler su genellikle interstisyel ödem şeklinde artar, bu da alveoler oksijen gradiyentinde genişlemeye yol açarak hipoksemiye zemin hazırlar. Bazı hastalarda alveoler-kapiller membran geçirgenliğinin artması, pulmoner kapiller basınç normal iken bile pulmoner ödeme neden olabilir.

E. Endokrin

Anormal glikoz toleransı KBH'de sık görülür ve genellikle periferik insülin direncinden kaynaklanır (tip 2 diyabetes mellitus, KBH'nin en yaygın nedenlerinden biridir). Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda sekonder hiperparatiroidizm, hastaları kırıklara yatkınlaştıran metabolik kemik hastalığına neden olabilir. Lipit metabolizmasındaki anormallikler sıklıkla hipertrigliseridemiye yol açar ve hızlanmış ateroskleroza katkıda bulunur. Paratiroid hormonu, insülin, glukagon, büyüme hormonu, lüteinize edici hormon ve prolaktin dahil olmak üzere normalde böbrekler tarafından parçalanan proteinlerin ve polipeptitlerin dolaşımdaki seviyelerinde sıklıkla artış vardır.

F. Gastrointestinal

Anoreksiya, bulantı, kusma ve ileus yaygın olarak üremi ile ilişkilidir. Mide asidinin aşırı salgılanması, hastaların %10 ila %30'unda meydana gelen peptik ülserasyon ve gastrointestinal kanama sıklığını artırır. Böbrek hastalığı ile ilişkili otonomik nöropatiye sekonder gastrik boşalmada gecikme, hastaları perioperatif aspirasyona yatkın hale getirebilir. KBH olan hastalarda ayrıca hepatik disfonksiyonla ilişkili hepatit B ve C görülme sıklığında artış vardır.

G. Nörolojik

Asteriksiz, uyuşukluk, konfüzyon, nöbetler ve koma üremik ensefalopatinin belirtileridir ve semptomlar genellikle azoteminin derecesi ile ilişkilidir. Otonomik ve periferik nöropatiler, KBH'li hastalarda sık görülür. Periferik nöropatiler tipik olarak duyusaldır ve distal alt ekstremitelerde belirgindir.

Preoperatif Değerlendirme

Akut böbrek yetmezliği olan çoğu perioperatif hasta kritik derecede hastadır ve böbrek yetmezliği sıklıkla travma veya perioperatif tıbbi veya cerrahi komplikasyonlarla ilişkilidir. Tipik olarak metabolik katabolizma halindedirler. Optimal perioperatif yönetim RRT'ye bağlıdır. Hemodiyaliz, periton diyalizinden daha etkilidir ve geçici bir internal juguler, subklavian veya femoral diyaliz kateteri yoluyla kolayca gerçekleştirilebilir. Sürekli renal replasman tedavisi [*Continuous renal repla-*

TABLO 31-7 Renal replasman tedavisi için endikasyonlar.

Sıvı yüklenmesi
Hiperkalemi
Şiddetli asidoz
Metabolik ensefalopati
Perikardit
Koagülopati
Dirençli gastrointestinal semptomlar
İlaç toksisitesi

cement therapy (CRRT)], genellikle hastalar aralıklı hemodiyalize tolere edemeyecek kadar hemodinamik olarak dengesiz olduğunda kullanılır. RRT endikasyonları **Tablo 31-7**'de listelenmiştir.

KBH'li hastalar genellikle lokal veya bölgesel anestezi altında bir arteriyovenöz diyaliz fistülü oluşturmak veya revizyonu için ameliyathaneye başvurlar. Ameliyat günü veya önceki gün preoperatif diyaliz tipiktir. Bununla birlikte, amaçlanan girişim veya kullanılan anestezik ne olursa olsun, hastanın optimal tıbbi durumda olduğundan emin olmak gerekir; üreminin potansiyel olarak geri çevrilebilir belirtileri (bkz. Tablo 31-5) ele alınmalıdır.

Öykü ve fizik muayene hem kardiyak hem de solunum fonksiyonlarını ele almalıdır. Sıvı yüklenmesi veya hipovolemi belirtileri araştırılmalıdır. Hastalar genellikle diyalizden hemen sonra nispeten hipovolemiktir. Hastanın mevcut ağırlığının önceki diyaliz öncesi ve diyaliz sonrası ağırlıkları ile karşılaştırılması yardımcı olabilir. Varsa, hemodinamik veriler ve bir göğüs radyografisi, aşırı hacim yüklemesine ilişkin klinik şüpheyi doğrulamada yararlıdır. Arteriyel kan gazı analizi, nefes darlığı veya takipnesi olan hastalarda oksijenasyon, ventilasyon, hemoglobin düzeyi ve asit-baz durumunu değerlendirmede yararlıdır. Elektrokardiyogram, iskemi, iletim bloğu ve ventriküler hipertrofinin yanı sıra hiperkalemi veya hipokalsemi belirtileri (bkz. Bölüm 49) açısından incelenmelidir. Ekokardiyografi kardiyak fonksiyonu, ventriküler hipertrofiyi, duvar hareket anormalliklerini ve perikardiyal sıvıyı değerlendirebilir. Perikardiyal efüzyonlu hastaların oskültasyonunda perikardiyal sürtünme sesi duyulmayabilir.

TABLO 31-8 Böbrek yetmezliği olan hastalarda önemli birikme potansiyeli olan ilaçlar.

Kas gevşeticiler	Antiarritmikler
Panküronyum	Bretilyum Disopiramid
Antikolinergikler	Enkainid (genetik olarak belirlenir)
Atropin	Prokainamid
Glikopirolat	Tokainid
Metoklopramid	Bronkodilatörler
H2-reseptör antagonistleri	Terbutalin
Simetidin	Psikiyatrik
Ranitidin	Lityum
Digitaler	Antibiyotikler
Diüretikler	Aminoglikozitler
Kalsiyum kanalı antagonistleri	Sefalosporinler
Diltiazem	Penisilinler
Nifedipin	Tetrasiklin
β-adrenerjik blokerler	Vankomisin
Atenolol	Antikonvülsanlar
Nadolol	Karbamazepin
Pindolol	Etosüksimid
Propranolol	Primidon
Antihipertansifler	Diğer
Kaptopril	Sugammadex
Klonidin	
Enalapril	
Hidralazin	
Lisinopril	
Nitroprussid (tiyosiyanat)	

Preoperatif eritrosit transfüzyonları, genellikle hastanın klinik durumuna göre yalnızca şiddetli anemi için uygulanır. Özellikle nöroaksiyel anestezi düşünülüyorsa, kanama zamanı ve pıhtılaşma çalışmaları (veya belki bir tromboelastogram) önerilebilir. Serum elektrolit, BUN ve kreatinin ölçümleri diyalizin yeterliliğini değerlendirebilir. Glikoz ölçümleri, perioperatif insülin tedavisi için potansiyel ihtiyacı yönlendirir.

Önemli renal eliminasyonu olan ilaçlardan mümkünse kaçınılmalıdır (Tablo 31-8). İlaç toksisitesi riskini en aza indirmek için dozaj ayarlamaları ve kan düzeylerinin ölçümleri (varsa) gereklidir.

Premedikasyon

Stabil olan uyanık hastalara, gerekirse azaltılmış dozlarda benzodiazepin verilebilir. Aspirasyon

riski taşıyan hastalar için kemoprofilaksi, Bölüm 17'de gözden geçirilmiştir. Preoperatif ilaçlar - özellikle antihipertansif ilaçlar - ameliyat zamanına kadar verilmelidir (bkz. Bölüm 21). Diyabetli hastaların yönetimi Bölüm 35'te tartışılmaktadır.

İNTRAOPERATİF DEĞERLENDİRME

Monitorizasyon

Böbrek hastalığı ve yetmezliği olan hastalar, perioperatif komplikasyonlar için yüksek risk altındadır ve genel tıbbi durumları ve planlanan ameliyat işlemi monitorizasyonda nelerin gerekli olduğunu belirler. Tromboz riski nedeniyle, arteriovenöz fistülü olan bir koldan manşon ile kan basıncı ölçülmemelidir. Kötü kontrol edilen hipertansiyonu olan hastalarda sürekli invaziv veya invaziv olmayan kan basıncı takibi endikasyonu olabilir.

İndüksiyon

Bulantı, kusma veya gastrointestinal kanaması olan hastalarda hızlı indüksiyon ve entübasyon yapılmalıdır. Zayıflamış veya kritik derecede hasta olan veya yakın zamanda hemodiyalize girmiş ve nispeten hipovolemik kalan hastalarda indüksiyon ajanının dozu azaltılmalıdır. Propofol, 1 ila 2 mg/kg veya etomidat, 0.2 ila 0.4 mg/kg sıklıkla kullanılır. Havayolu enstrümantasyonu ve entübasyonuna hipertansif yanıtı azaltmak için bir opioid, β-bloker (esmolol) veya lidokain kullanılabilir. Hiperkalemi yoksa endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak için 1.5 mg/kg süksinilkolin kullanılabilir. Hiperkalemi hastalarda entübasyon için rokuronyum (1 mg/kg), veküronyum (0.1 mg/kg), sisatrakuryum (0.15 mg/kg) veya kas gevşeticisiz propofol-lidokain indüksiyonu düşünülebilir.

Anestezi idamesi

İdeal anestezi idame tekniği, kardiyak debi üzerinde minimum zararlı etkiyle hipertansiyonu kontrol etmelidir, çünkü artan kardiyak debi, anemi varlığında dokuya oksijen iletimi için temel kompansatuar mekanizmadır. İnhalasyon anestezikleri, propofol, fentanil, sufentanil, alfentanil ve remi-

fentanil tatmin edici idame ajanlarıdır. Meperidin kullanımından, metaboliti normeperidinin birikmesi nedeniyle, kaçınılmalıdır. Morfin kullanılabilir ama etkisinin uzaması söz konusu olabilir.

7 Böbrek yetmezliği olan hastalar için genel anestezi uygulandığında kontrollü ventilasyon planlanmalıdır. Anestezi altında yetersiz spontan veya asiste ventilasyona bağlı gelişen progresif hiperkarbi, önceden olan asidemiye alevlendirebilen solunumsal asidozla sonuçlanarak, potansiyel olarak ciddi dolaşım depresyonuna yol açabilecek, serum potasyum konsantrasyonunda tehlikeli şekilde artışa neden olabilir (bkz. Bölüm 50). Öte yandan, hemogloblin disosiasyon eğrisini sola kaydıracağı, önceden var olan hipokalsemiye alevlendirebileceği ve serebral kan akımını azaltabileceği için solunumsal alkaloz da zararlı olabilir

Sıvı tedavisi

Basit, asgari fizyolojik değişikliğe yol açan, yüzey-sel prosedürler için, yalnızca hissedilmeyen sıvı kayıplarının tamamlanması yeterli olabilir. İdame veya resüsitasyon için önemli sıvı hacmi gerektiren durumlarda, izotonik kristaloidler, kolloidler veya her ikisi birden kullanılabilir (bkz. Bölüm 51). Mevcut kanıtlar, Plasma-Lyte veya laktatlı Ringer solüsyonu gibi dengeli kristaloidlerin, hiperkloreminin böbrek fonksiyonu üzerindeki zararlı etkilerinden dolayı %0.9 salin gibi klorür açısından zengin kristaloidlere tercih edildiğini göstermektedir. Ancak alkalozu ve hipokloremisi olan hastalarda dengeli kristaloidlere göre %0.9 salin tercih edilir. 4 mEq/L potasyum içerdiğinden, yüksek sıvı hacimleri gerektiğinde hiperkalemik hastalarda Laktatlı Ringer solüsyonundan kaçınılmalıdır. Üremi ile ilişkili glukoz intoleransı nedeniyle glukoz içermeyen solüsyonlar kullanılmalıdır. Kaybedilen kan, klinik olarak belirtildiği şekilde kolloid veya eritrosit transfüzyonu ile değiştirilmelidir. Transplantasyon sonrası immünsupresyon nedeniyle allojenik kan transfüzyonu uygulanması, böbrek reddi olasılığını azaltabilir. Hidroksietil nişasta, kritik hastalara veya önceden böbrek fonksiyon bozukluğu olanlara uygulandığında veya hacim resüsitasyonu için kullanıldığında artan AKI ve ölüm riski ile ilişkilendirilmiştir.

Diğer durumlarda kullanımı şu anda tartışmalıdır ve birçok araştırmanın konusudur. Atım hacmi ve kalp debisinin invaziv olmayan ölçümleri intraoperatif sıvı tedavisini yönlendirilebilir.

Hafif ila Orta Derecede Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Anestezi

AMELİYAT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Böbrek normalde büyük bir fonksiyonel rezerv ve sahiptir. Kreatinin klirensi ile belirlenen GFR, azalmış böbrek fonksiyonunun klinik belirtileri veya semptomları olmaksızın 120'den 60 mL/dk.ya düşebilir. Kreatinin klirensi 40 ila 60 mL/dk. olan hastalar bile genellikle asemptomatiktir. Bu hastalarda sadece hafif böbrek yetmezliği vardır, ancak yine de azalmış böbrek rezervine sahip oldukları düşünülmelidir. Kalan böbrek fonksiyonunun korunması çok önemlidir ve böylesi bir koruma en iyi normovolemi ve normal böbrek perfüzyonunun sürdürülmesiyle sağlanır.

Kreatinin klirensi 25 ila 40 mL/dk.ya düştüğünde, böbrek yetmezliği orta düzeydedir ve hastalarda böbrek yetmezliği olduğu söylenir. Azotemi her

8 zaman mevcuttur ve hipertansiyon ve anemi yaygındır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doğru anestezi yönetimi, özellikle kalp ve aort rekonstrüktif cerrahisi gibi nispeten yüksek postoperatif böbrek yetmezliği görülme sıklığı ile ilişkili girişimler sırasında, açık böbrek yetmezliği olan hastaların yönetimi kadar önemlidir. İntravasküler volüm azalması, sepsis, tıkanma sarılığı, ezilme yaralanmaları ve radyokontrast ajanlar, bazı antibiyotikler, anjiyotensin-dönüştürücü enzim inhibitörleri ve NSAİİ (bkz. Tablo 30-4) böbrek hasarına neden olabilen ek majör faktörlerdendir. Hipovolemi ve azalmış böbrek perfüzyonu, akut postoperatif böbrek yetmezliği gelişiminde özellikle önemli nedensel faktörlerdir. Postoperatif böbrek yetmezliğinin ölüm oranı %50'yi geçebilmesi nedeniyle bu hastaların tedavisinde

en önemli vurgu önleme üzerindedir. Diyabet ve önceden var olan böbrek hastalığının kombinasyonu, perioperatif böbrek fonksiyonunda bozulma ve böbrek yetmezliği riskini önemli ölçüde artırır. Kardiyak, majör aortik rekonstrüktif ve önemli fizyolojik değişiklikler ile ilişkili diğer majör cerrahi girişimleri hastalar perioperatif AKI ve böbrek yetmezliği açısından yüksek risk taşıdıklarından yeterli hidrasyon ile böbreğin korunması ve renal kan akımının sürdürülmesi özellikle önemlidir. Böbrek koruması için mannitol, düşük doz dopamin veya fenoldopam infüzyonu, "loop" diüretikleri veya bikarbonat infüzyonu kullanımı tartışmalıdır ve etkinlikleri üzerine kanıt yoktur (önceki tartışmaya bakınız). N-asetilsistein, radyokontrast ajanların uygulanma öncesi verildiğinde, radyokontrast ajanın neden olduğu AKI riskini azaltır (bkz. Bölüm 30).

İNTRAOPERATİF DEĞERLENDİRME

Monitorizasyon

Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği (*American Society of Anesthesiologists*) temel monitorizasyon standartları, minimum sıvı kaybına yol açan girişimler için kullanılır. Önemli kan veya sıvı kaybıyla ilişkili girişimler için, hemodinamik performansın ve idrar çıkışının yakından izlenmesi önemlidir (bkz. Bölüm 51). İdrar çıkışının idame ettirilmesi böbrek fonksiyonunun korunmasını garanti etmese de 0.5 mL/kg/sa.'ten fazla idrar çıkışı tercih edilir. Sürekli invaziv kan basıncı izlemi; kan basıncında hızlı değişiklikler beklenen hipertansiyonu iyi kontrol edilemeyen hastalarda ve sempatik stimülasyona yol açan veya kardiyak preload veya afterload'da ani değişikliklerle ilişkili girişimler uygulanan hastalarda, önemlidir.

İndüksiyon

Bir indüksiyon ajanının seçimi, indüksiyondan önce yeterli intravasküler hacmin sağlanması kadar önemli değildir; Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hipovolemik hastalarda anestezi indüksiyonu sıklıkla hipotansiyona neden olur. Bir vazopresör uygulanmadığı sürece, bu tür hipotansiyon tipik olarak yalnızca entübasyon veya cerrahi stimülasyondan sonra düzelir. Önceden olan hipovolemi

nedeniyle zaten tehlikeye girmiş olabilen böbrek perfüzyonu, önce hipotansiyonun bir sonucu olarak ve ardından sempatik veya farmakolojik aracılı renal vazokonstriksiyon nedeniyle daha da bozulabilir. Eğer, renal perfüzyondaki azalma devam ederse, postoperatif böbrek hasarına veya yetmezliğine katkıda bulunabilir. Yeterli preoperatif hidrasyon genellikle bu olay dizisini önler.

Anestezi İdamesi

Uzun süre boyunca düşük taze gaz akımı uygulanan tüm anestezi idame ajanları, muhtemelen tek istisnası sevofluran dışında, kabul edilebilir (bkz. Bölüm 30). Böbrek fonksiyonundaki intraoperatif bozulma, cerrahi işlemin olumsuz etkileri nedeniyle (hemoraji, vasküler oklüzyon, abdominal kompartman sendromu, arteriyel emboli) veya anesteziik nedeni (miyokardiyal depresyon veya vazodilatasyona sekonder hipotansiyon) veya dolaylı hormonal etkilerden (sempatoadrenal aktivasyon veya antidiüretik hormon salgılanması) veya pozitif basınçlı ventilasyona sekonder venöz dönüşün engellenmesinden kaynaklanabilir. Normal veya hafifçe genişlemiş intravasküler hacmi korumak için yeterli intravenöz sıvı verildiğinde bu etkilerin çoğu önlenabilir veya geri döndürülebilir. Ağır olarak α -adrenerjik vazopresörlerin (fenilefrin ve norepinefrin) yüksek dozlarının uygulanması da böbrek fonksiyonunun korunmasına zarar verebilir. Vazokonstriktörlerin küçük, aralıklı dozları veya kısa infüzyonları, hipotansiyonu düzeltmek için başka önlemler (örn. transfüzyon) alınana kadar renal kan akımını sürdürmede yararlı olabilir.

Sıvı Tedavisi

Daha önce gözden geçirildiği gibi, önceden AKI veya böbrek yetmezliği olan veya AKI riski taşıyan hastaların yönetiminde uygun sıvı verilmesi önemlidir. İnvaziv olmayan atım hacmi ve kalp debisi monitörlerinden elde edilen verileri kullanmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Aşırı sıvı yüklenmesiyle ilgili endişe haklıdır, ancak makul sıvı uygulama kılavuzları ve uygun monitorizasyon kullanılırsa, normal idrar çıkışları olan bu tür hastalarda akut problemlerle nadiren karşılaşılır (bkz. Bölüm 51). Ayrıca, aşırı sıvı yüklenmesinin olumsuz sonuçlarının tedavisi AKI ve böbrek yetmezliğinkinden çok daha kolaydır.

OLGU TARTIŞMASI

Kontrolsüz Hipertansiyonu Olan Bir Hasta

Yakın zamanda hipertansiyon başlangıcı olan 59 yaşında bir erkek hastaya stenotik sol renal artere stent takılması planlanıyor. Ameliyat öncesi kan basıncı 180/110 mmHg.

Bu hastanın hipertansiyonunun olası nedeni nedir?

Renovasküler hipertansiyon, cerrahi veya mekanik müdahale ile düzeltilebilen birkaç hipertansiyon türünden biridir. Diğerleri arasında aort koarktasyonu, feokromositoma, Cushing hastalığı ve primer hiperaldosteronizm bulunur.

Çoğu çalışma, renovasküler hipertansiyonun tüm hipertansiyon vakalarının %2 ila %5'ini oluşturduğunu göstermektedir. Karakteristik olarak, 35 yaşından küçük veya 55 yaşından büyük bir kişide nispeten ani bir hipertansiyon başlangıcı olarak kendini gösterir. Renal arter stenozu, daha önce hipertansif olan her yaştaki kişide hızlı seyreden veya malign hipertansiyon gelişiminden de sorumlu olabilir.

Hipertansiyonun patofizyolojisi nedir?

Renal arterin tek taraflı veya çift taraflı stenozu, tıkanıklığın distalindeki böbrek(ler)e giden perfüzyon basıncını azaltır. Jukstaglomerüler aparatın aktivasyonu ve renin salınımı, dolaşımdaki anjiyotensin II ve aldosteron seviyelerini artırarak sırasıyla periferik vasküler konstriksiyon ve sodyum reatnsiyonuna neden olur. Ortaya çıkan sistemik arteriyel hipertansiyon genellikle şiddetlidir.

Hastaların yaklaşık üçte ikisinde darlık, proksimal renal arterdeki ateromatöz bir plaktan kaynaklanır. Bu hastalar tipik olarak 55 yaş üstü erkeklerdir. Hastaların geri kalan üçte birinde darlık daha uzaktır ve yaygın olarak fibromüsküler hiperplazi (veya displazi) olarak adlandırılan arter duvarındaki malformasyonlardan kaynaklanır. Bu ikinci lezyon en sık 35 yaşından genç kadınlarda ortaya çıkar. Renovasküler hipertansiyonu olan hastaların %30 ila %50'sinde bilateral renal arter stenozu

mevcuttur. Stenozun daha az yaygın nedenleri arasında diseksiyon anevrizmaları, emboli, poliarteritis nodoza, radyasyon, travma, retroperitoneal fibroz veya tümörlerden kaynaklanan dıştan baskı ve renal arterlerin hipoplazisi yer alır.

Hipertansiyon dışında hangi klinik belirtiler mevcut olabilir?

Sekonder hiperaldosteronizm belirtileri belirgin olabilir. Bunlar ödem, metabolik alkaloz ve hipokalemi şeklinde sodyum retansiyonunu içerir. İkincisi kas zayıflığına, poliüriye ve hatta tetaniye neden olabilir.

Teşhis nasıl yapılır?

Teşhis, daha önce açıklanmış olan klinik seyrile konulur. Dinlemekle karın ortasında üfürüm de mevcut olabilir, ancak tanı laboratuvar ve radyografik doğrulama gerektirir. Kesin tanı renal arteriyografi ile konulur ve aynı zamanda stentleme ile perkütan balon anjiyoplasti yapılabilir. Restriktif lezyon(lar)ın fonksiyonel önemi, her iki renal damarın selektif kateterizasyonu ve ardından her bir böbrekten kanda plazma renin aktivitesinin ölçülmesiyle değerlendirilebilir. Anjiyoplasti sonrası restenoz oranlarının 1 yıl sonra %15'in altında olduğu tahmin edilmektedir. Anjiyoplasti ve stent uygulamasına uygun olmayan hastalar ameliyat için sevk edilir.

Bu hastaya şu anki tansiyonu göz önüne alındığında müdahale mi yoksa cerrahi işlem mi yapılmalıdır?

Bu hastaların operasyona hazırlanmasında optimal medikal tedavi önemlidir. İyi kontrol edilen hipertansiyonu olan hastalara göre, kötü kontrol edilen hipertansiyonu olan hastalarda, belirgin hipertansiyon, hipotansiyon, miyokardiyal iskemi ve aritmiler dahil olmak üzere intraoperatif problemlerin görülme sıklığında artış vardır. İdeal olarak, arteriyel kan basıncı ameliyattan önce iyi kontrol edilmelidir. Hastalar önceden var olan böbrek fonksiyon bozukluğu açısından değerlendirilmeli ve hipokalemi gibi metabolik bozukluklar düzeltilmelidir. Hastalar aynı zamanda eşlik eden aterosklerotik hastalık varlığı ve şiddetinin

değerlendirilmesi amacıyla güncel Amerikan Kardioloji Birliği (*American College of Cardiology*)/Amerikan Kalp Derneği (*American Heart Association*) (ACC/AHA) kılavuzlarına göre değerlendirilmelidir (bkz. Bölüm 21).

Bu hastalarda perioperatif olarak kan basıncını kontrol etmek için hangi antihipertansif ajanlar en yararlıdır?

β -adrenerjik bloke edici ilaçlar perioperatif dönemde kan basıncı kontrolü için sıklıkla kullanılmaktadır. Renin salgılanmasına kısmen β -adrenerjik reseptörler aracılık ettiği için özellikle etkilidirler. Metoprolol ve esmolol gibi parenteral selektif β_1 bloke edici ajanların etkili olması beklenmesine rağmen, seçici olmayan ajanlar eşit derecede etkili görünmektedir. *Esmolol*, kısa yarı ömrü ve titre edilebilirliği nedeniyle intraoperatif tercih edilen β_1 bloke edici ajan olabilir. Direkt vazodilatörler klevidipin ve nikardipin de intraoperatif hipertansiyonun kontrolünde yararlıdır (bkz. Bölüm 15).

ACE inhibitörleri ve anjiyotensin-dönüştürücü enzim reseptörü blokerleri, böbrek yetmezliğini hızlandırabileceklerinden, iki taraflı renal arter stenozunda veya yalnızca çalışan bir böbreğin olduğu, tek taraflı renal arter stenozunda, kontrendikedir.

Anestezi uygulayan hekim için hangi intraoperatif hususlar önemlidir?

Bir böbreğin açık cerrahi revaskülarizasyonu, büyük kan kaybı, sıvıların yer değiştirmesi ve hemodinamik değişiklikler potansiyeli olan önemli bir girişimdir. Transaortik renal endarterektomi, aortorenal bypass (safenöz ven, sentetik greft veya hipogastrik arter segmenti kullanılarak), dalaktan (solda) renal artere bypass, hepatik veya gastroduodenalden (sağda) ve renal arter bypassı veya stenotik segmentin eksizyonu ile renal arterin aorta yeniden anastomozu dahil olmak üzere çeşitli girişimlerden biri gerçekleştirilebilir. Nadiren nefrektomi yapılabilir. Perkütan stentleme ile izole bir renal arter darlığı düzeltilmesi, lokal anestezi ve bilinçli veya derin sedasyon ile yapılabilir.

Tüm "açık" operasyonlarda, geniş bir retroperitoneal diseksiyon sıklıkla nispeten büyük

hacimlerde intravenöz sıvı replasmanı gerektirir. Aşırı kan kaybı gelişmesi ihtimali nedeniyle geniş çaplı intravenöz damaryolu yerleştirilmesi zorunludur. Heparinizasyon kan kaybının artmasına katkıda bulunur. Cerrahi tekniğe bağlı olarak aortik kros klemp kullanımı, ilişkili hemodinamik sonuçları nedeniyle genellikle anestezi yönetimini güçleştirir (bkz. Bölüm 22). Devamlı intraarteriyel kan basıncı takibi her zaman kullanılacaktır ve santral venöz basınç takibi genellikle yardımcı olur. Arteriyel nabız kontur analizi, özofageal Doppler veya transözofageal ekokardiyografiden yararlanan hedefe yönelik hemodinamik sıvı tedavisi, zayıf ventriküler fonksiyonu olan hastalar için düşünülmelidir ve çoğu hastada sıvı yönetimini yönlendirmesi için tavsiye edilebilir (bkz. Bölüm 51). Anestezik tekniğin seçimi genellikle hastanın kardiyovasküler fonksiyonu incelenerek belirlenir.

Hem etkilenen hem de normal böbreği akut iskemik hasara karşı korumak için cömertçe hidrasyon ve yeterli kalp debisi ve kan basıncının korunması önemlidir. Anastomoz sırasında etkilenen böbreğin topikal olarak soğutulması da kullanılabilir.

Ameliyat sonrası hangi hususlar önemlidir?

Çoğu hastada hipertansiyon nihayetinde tedavi edilse veya önemli ölçüde düzelse de, arteriyel kan basıncı genellikle postoperatif erken dönemde oldukça dengesizdir. Ameliyat sonrası dönemde de yakın hemodinamik monitorizasyon sürdürülmelidir. Bildirilen operatif mortalite oranları %1 ila %6 arasında değişmektedir ve ölümlerin çoğu miyokard enfarktüsü ile ilişkilidir. Sonucusu muhtemelen renovasküler hipertansiyonu olan yaşlı hastalarda nispeten yüksek koroner arter hastalığı prevalansını yansıtmaktadır.

OKUMA ÖNERİLERİ

Albert C, Haase M, Albert A, et al. Biomarker-guided risk assessment for acute kidney injury: time for clinical implementation? *Ann Laboratory Med.* 2021;41:1.

Astapenko D, Navratil P, Pouska J, et al. Clinical physiology aspects of chloremia in fluid the-

- rapy: a systematic review. *Perioper Med* (Lond). 2020;9:40.
- Bie P, Evans RG. Normotension, hypertension and body fluid regulation: brain and kidney. *Acta Physiol*. 2017;219:288.
- Chong MA, Wang Y, Berbenetz NM, et al. Does goal-directed haemodynamic and fluid therapy improve peri-operative outcomes? A systematic review and meta-analysis. *Eur J Anaesthesiol*. 2018;35:469.
- Duncan AE, Jia Y, Soltesz E, et al. Effect of 6% hydroxyethyl starch 130/0.4 on kidney and haemostatic function in cardiac surgical patients: a randomized controlled trial. *Anaesthesia*. 2020;75:1180.
- Heming N, Moine P, Coscas R, et al. Perioperative fluid management for major elective surgery. *Br J Surg*. 2020;107:e56.
- Jamme M, Legrand M, Geri G. Outcome of acute kidney injury: how to make a difference? *Ann Intensive Care*. 2021;11:60.
- Joannidis M, Forni LG, Haase M, et al. Use of cell cycle arrest biomarkers in conjunction with classical markers of acute kidney injury. *Crit Care Med*. 2019;47:e820.
- Kabon B, Sessler DI, Kurz A, et al. Effect of intraoperative goal-directed balanced crystalloid versus colloid administration on major postoperative morbidity. A randomized trial. *Anesthesiology*. 2019;130:728.
- Kellum JA, Shaw AD. Assessing toxicity of intravenous crystalloids in critically ill patients. *J Am Med Soc*. 2015;314:1695.
- Khan S, Floris M, Pani A, et al. Sodium and volume disorders in advanced chronic kidney disease. *Adv Chron Kidney Dis*. 2016;23:240.
- Legrand M, Ince C. Intravenous fluids in AKI: a mechanistically guided approach. *Sem Nephrol*. 2016;36:53.
- Lobo DN, Awad S. Should chloride-rich crystalloids remain the mainstay of fluid resuscitation to prevent 'pre-renal' acute kidney injury? *Con. Kidney Int*. 2014;86:1096.
- Maheshwari K, Sessler DI. Goal-directed therapy: why benefit remains uncertain. *Anesthesiology*. 2020;133:5.
- Massoth C, Zarbock A, Meersch M. Risk stratification for targeted AKI prevention after surgery: biomarkers and bundled interventions. *Semin Nephrol*. 2019;39:454.
- Nagore D, Candela A, Bürge M, et al. Hydroxyethyl starch and acute kidney injury in high-risk patients undergoing cardiac surgery: a prospective multicenter study. *J Clin Anesth*. 2021;73:1.
- Ostermann M, Cennamo A, Meersch M, et al. A narrative review of the impact of surgery and anaesthesia on acute kidney injury *Anaesthesia*. 2020;75 Suppl 1:e121.
- Raghunathan K, Nailer P, Konoske R. What is the ideal crystalloid? *Curr Opin Crit Care*. 2015;21:309.
- Saadat-Gilani K, Zarbock A, Meersch M. Perioperative renoprotection: clinical implications. *Anesth Analg*. 2020;131:1667.
- Soussi S, Ferry A, Chaussard M, et al. Chloride toxicity in critically ill patients: what's the evidence? *Anaesth, Crit Care Pain Med*. 2016;36:125.
- Turan A, Cohen B, Adegbeye J, et al. Mild acute kidney injury after noncardiac surgery is associated with long-term renal dysfunction: a retrospective cohort study. *Anesthesiology*. 2020;132:1053.
- Wanner C, Amann K, Shoji T. The heart and vascular system in dialysis. *Lancet*. 2016;388:276.
- Xu Y, Wang S, He L, et al. Hydroxyethyl starch 130/0.4 for volume replacement therapy in surgical patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Perioper Med* (Lond). 2021;10:16.

